

2026 데이터안심구역 경진대회 아이디어 기획서

LNH 호별 계약 이력과 지역 소득을 결합해 공공임대 장기공실 위험을 예측하고 개선안을 제안

초안 안내 — [I] 표시는 센터 분석 후 실제 수치로 채울 자리입니다. 그림은 코드 검증용 연습 데이터로 만든 예시이며 실제 결과로 교체합니다. 분량 목표 30쪽 이내(현재 초안 약 14쪽).

1. 요약

문제 공공임대주택은 부족하다는데, LH 임대주택 중 2년 넘게 비어 있는 집이 약 1만 가구(2026.9)입니다. 장기 공실의 73%는 전용 40㎡ 미만 소형이고 비수도권에 많습니다. 공급은 있는데 수요와 맞지 않는 '불일치'가 문제입니다.

방법 LH 전국 건설임대 호별 계약 이력(2009.02~2026.07)으로 실제 공실 기간을 측정하고, 주택 특성·관리비·지역 소득(KCB)·수요 지표와 결합해 장기공실 요인을 분석하고 위험을 예측합니다.

결과 [시군구별 공실 지도, 소형·지방·임대료 조건별 공실률 차이, 예측 모델 AUC 0.xx, 위험 상위 지역 N곳]

제안 공실 위험 조기경보 대시보드 '빈집 레이더', 소형 평형 재구성, 지역 수요 맞춤 공급·운영 기준.

핵심 지표 한눈에

분석 호수	현재 공실 호	현재 공실률	공실 중 12개월 이상	예측 모델 AUC
[] 호	[] 호	[] %	[] %	[]

2. 문제 정의와 배경

2.1 비어 있는 공공임대

- LH 공공임대 중 2년 이상 공실 9,941가구, 3년 이상 4,668가구 (2026.9.30 보도). 6개월 이상 계약 이력 없는 매입임대 공가도 2024년 1,262호 → 2026.8 2,234호로 증가
- 장기 공실의 73%가 전용 40㎡ 미만, 비수도권에 집중 → 수요와 공급의 불일치가 원인으로 지목
- 공실은 임대료·관리비 수입 손실, 단지 슬럼화, 공급 예산의 비효율로 이어짐

2.2 수요는 있다

- 전세사기 이후 청년층 수요가 월세로 이동해 주거비 부담 증가, 청년 월세 지원(월 20만 원) 등 정책 수요 확대
- 초고령사회(고령 인구 21.8%)·1인 가구 증가로 소형 주택 수요층은 늘고 있음 → 그런데 소형이 비어 있다는 역설

2.3 왜 지금인가

- LH가 2026년 공실 정보를 공개하고 정기모집을 연 10회로 늘리는 등 대응을 시작 → "어디가, 왜, 얼마나 오래 비는가"를 데이터로 설명할 근거가 필요한 시점
- 2009년부터 17년치 호별 계약 이력이 데이터안심구역에 제공되어, 처음으로 호 단위 공실 기간을 정밀 측정 가능

2.4 연구 질문

1. 장기 공실은 어떤 지역·유형·면적·연차의 주택에서 발생하는가?
2. 임대료·관리비·지역 소득·수요 특성은 공실과 어떤 관계가 있는가?
3. 계약 종료 시점에 다음 공실이 길어질 호를 미리 예측할 수 있는가?
4. 예측 결과를 공급·운영 의사결정에 어떻게 쓸 것인가?

3. 기존 대응과 차별점

기존 대응	한계	본 제안
LH 정기모집 확대(연 10회), 공실 정보 공개(청약플러스)	공실이 생긴 뒤의 사후 대응. 발생 원인·예측 없음	계약 이력 기반 사전 예측 과 요인 진단
단지·지역 단위 공실 현황 집계(국정감사 자료 등)	'현재 비어 있는 수'만 보여 기간·반복성·초기 미임대를 구분 못 함	호별 공실 기간·반복 횟수·초기 미임대·중도해약 측정
공급 물량 중심 주거복지 로드맵	지역 수요 특성(소득·연령·통근)과 평형·유형의 적합성 미반영	지역 소득·수요 지표를 결합한 수요 적합도 로 공급 설계 기준 제시
민간 부동산 공실률 통계(상업용)	공공임대 주거 공실은 공식 통계 부재	공공임대 공실 지표 체계 제안

과거 데이터안심구역 경진대회 수상작(2023~2025 확인분)에 공공임대 공실 주제는 없음. 2025년 수상작은 전통시장·에너지·교통 분야 중심.

4. 데이터 구성

4.1 활용 데이터

구분	데이터	내용	용도
② 상호제공	LH 전국 건설임대주택 계약 기초데이터(계약)	2009.02~2026.07, 호관리번호·공급유형·주택유형·난방·준공·면적·방수·임대 시작/종료/해약월·보증금·임대료, 시군구·법정동	공실 구간 측정(핵심)
② 상호제공	LH 계약 기초데이터(관리비)	2023.01~2026.07, 호별 월 관리비·난방·가스·전기·수도	주거비 부담 변수
② 상호제공	KCB 행정동 단위 소득 통계	2020~2023 분기, 성·연령별 월소득 22구간 인원	지역 저소득·청년 비율
② 상호제공	SKT 유동인구(서울, 2024, 50m 셀)	성·연령·요일·시간대별	서울 단지 주변 수요(심화)
① 고유(K-data)	교통카드 이용내역, 소득분위 [제공 확인]	-	교통 접근성, 수요층
③ 공공	전월세 실거래가, LH 단지 정보, 주민등록 인구·1인 가구, 역·대학·산업단지 위치, 법정동 코드	공공데이터포털·KOSIS	임대료 경쟁력, 입지 변수

4.2 연계 구조



상호제공 미개방데이터(②)를 핵심으로 쓰고 ①·③을 연계하므로 '연계활용' 평가와 상호제공 가점 대상입니다.

5. 분석 방법

5.1 공실의 정의

지표	정의
공실 구간	같은 호에서 계약 종료(해약월이 있으면 해약월, 없으면 임대종료월) 다음 달부터 다음 계약 임대시작 전 달까지의 개월 수
공실 진행 중	다음 계약이 없고 종료 시점이 2026.07 이전인 경우, 2026.07까지의 개월 수(관측 중단 처리)
초기 미임대	준공월부터 첫 임대시작월까지
장기공실 호	최장 공실 12개월 이상 또는 현재 12개월 이상 공실 중인 호
중도해약	해약월이 임대종료월보다 이른 계약

5.2 분석 절차

1. 데이터 파악: 컬럼별 결측·범위, 코드표 확인, 재계약 기록 방식 검증
2. 공실 구간 생성: 호별 계약 정렬 → 공실 구간·진행 중 공실·초기 미임대 산출
3. 기술 통계: 시도·시군구·공급유형·면적·방수·준공연차·시군구 내 임대료 분위별 공실률·공실 기간·장기공실 비율, 연도별 추이
4. 결합 분석: KCB 저소득·20·30대 비율, 호별 m당 관리비, (㉓) 주변 월세 대비 임대료, 교통 접근성
5. 예측 모델: 장기공실 호를 목표로 로지스틱 회귀(해석)·그래디언트 부스팅(성능), 총화 분할 검증, AUC 평가, 순열 중요도로 요인 해석
6. 시군구 위험도: 호별 예측 확률을 시군구·유형 단위로 집계 → 위험 지도

5.3 분석 환경과 보안

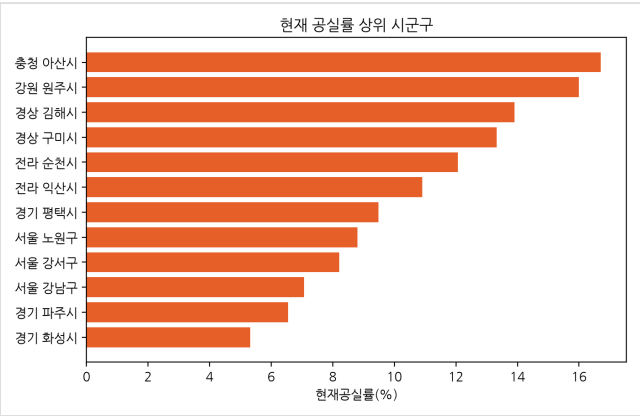
- 데이터안심구역 서울센터 내 분석 PC, Python(pandas, scikit-learn)
- 반출은 시군구·유형 단위 집계표(CSV)만, 호수 10 미만 칸 비공개. 호 단위 자료·식별자는 반출하지 않음
- 그래프·대시보드는 반출 집계표로 외부에서 생성

6. 분석 결과

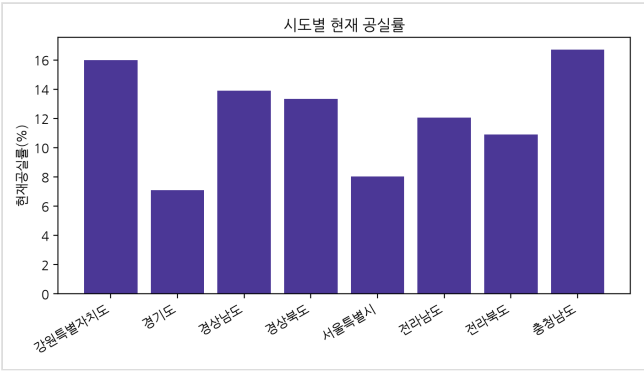
아래 그림은 코드 검증용 연습 데이터 예시입니다. 센터 분석 후 같은 형식의 실제 그림으로 교체하고, 본문 수치를 채웁니다.

6.1 어디가 비어 있는가

전국 [] 개 시군구 중 현재 공실률 상위 지역은 [지역 A, B, C] 로, 수도권 평균 [] %의 [] 배였다. 서울은 공실률 [] %로 가장 낮아 "나오면 바로 나간다"는 현장 인식과 일치한다. 12개월 이상 장기공실 비율은 [] 에서 가장 높았다.



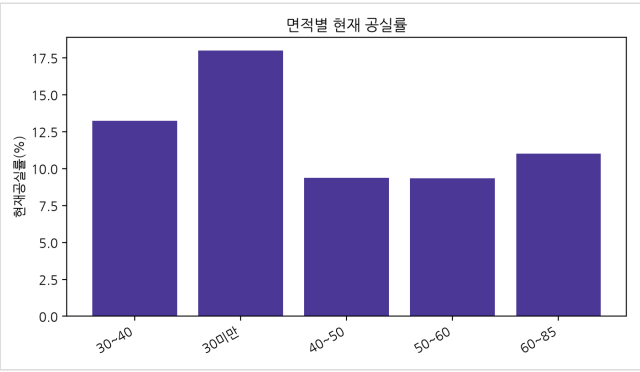
예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체



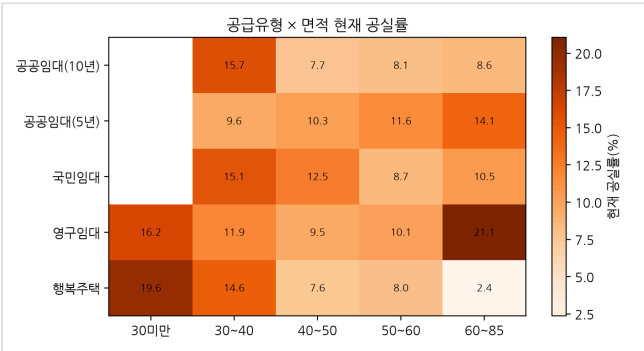
예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체

6.2 어떤 집이 비는가

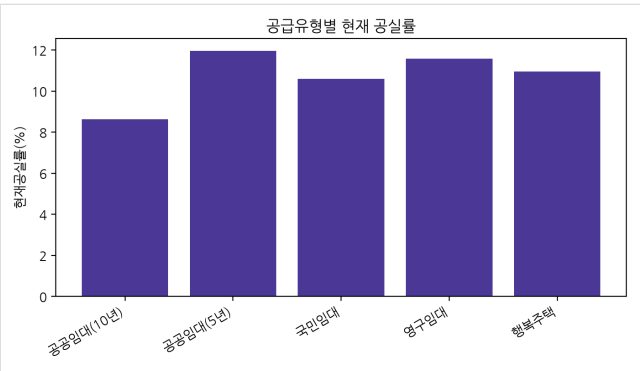
전용 [30㎡ 미만] 주택의 현재 공실률은 [] %로 50~60㎡의 [] 배였고, 공급유형별로는 [유형] 이 가장 높았다. 공급유형 × 면적 교차에서 [유형 × 면적] 조합이 가장 취약했다. 준공 [] 년 이상 주택과 시군구 내 임대료 상위 분위 주택에서 공실이 길었다.



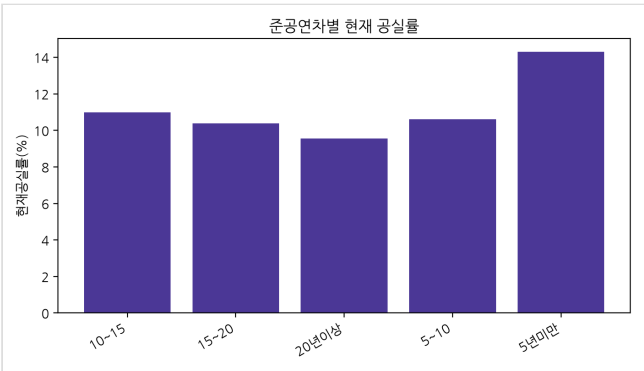
예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체



예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체



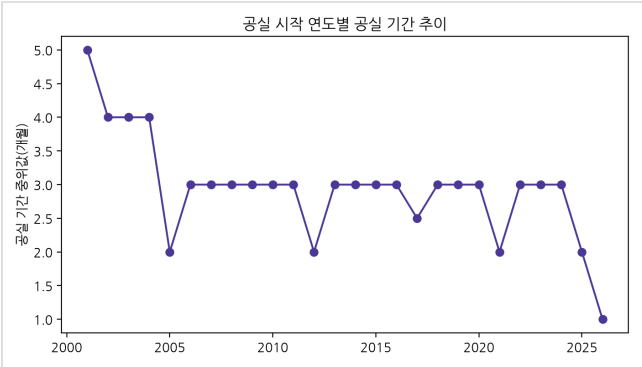
예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체



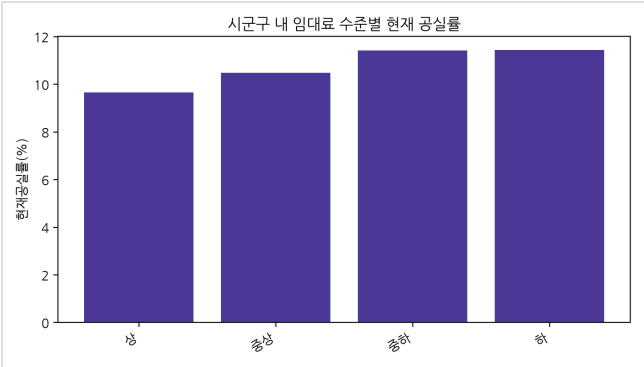
예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체

6.3 공실은 늘고 있는가

공실 시작 연도별 공실 기간 중위값은 [] 년 이후 [상승/하락] 추세이며, 공실 발생 건수는 []. 초기 미임대 기간 중위 값은 [] 개월, 중도해약은 호당 [] 회였다.



예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체



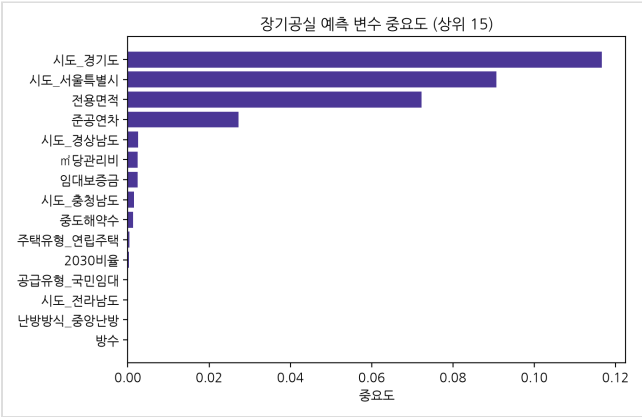
예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체

6.4 지역 수요와의 불일치

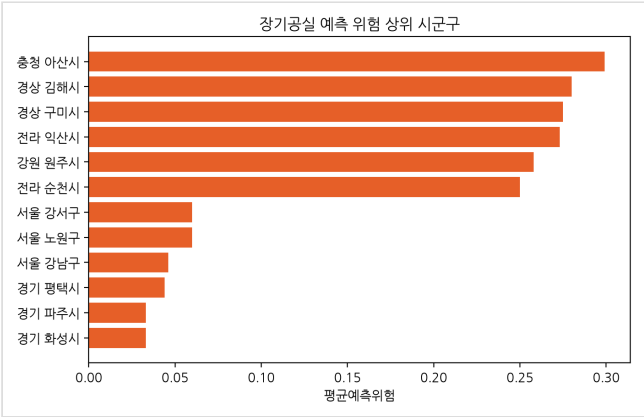
시군구 저소득 비율·20·30대 비율과 공실률의 관계: [상관계수, 해석]. 청년 비율이 높는데 소형 공실이 많은 지역 [], 저소득 비율은 높는데 임대료 상위 분위 공실이 많은 지역 [] 처럼 '수요는 있는데 조건이 안 맞는' 유형이 확인되었다. m당 관리비가 높은 호는 중도해약이 [] 배 많았다.

6.5 장기공실 예측

장기공실 호 비율 [] %. 그래디언트 부스팅 AUC [], 로지스틱 회귀 AUC []. 중요 변수는 [지역, 전용면적, 준공연차, 임대료 수준, 관리비 ...] 순이었다. 시군구별 평균 예측 위험 상위 [] 곳은 실제 장기공실 비율과 [] 일치했다.



예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체



예시 그림 (연습 데이터) — 실제 결과로 교체

6.6 결과 요약

연구 질문	답
어디·어떤 집이 비는가	[비수도권 ○○권, 소형, 준공 ○년 이상, 임대료 상위 분위]
조건과 수요의 관계	[관리비·임대료 경쟁력, 청년·저소득 비율과의 관계]
예측 가능성	[AUC, 상위 위험 지역의 적중]

7. 정책 제안과 서비스 '빈집 레이더'

7.1 서비스 개요

빈집 레이더는 LH·지자체 담당자가 쓰는 공실 진단·예측 대시보드입니다. 반출 집계표만으로 동작하며(원본 데이터 불필요), 인터넷 없이 열리는 단일 HTML 파일로 구현해 시연 가능합니다.

화면	기능	의사결정
개요	전국 공실 KPI, 시도별 공실률, 연도별 추이	경영진 보고
지역 탐색	시군구 검색·정렬, 공실률·장기공실·초기미임대·중도해약 표	지역본부별 우선 관리 대상
공실 요인	면적·유형·연차·임대료 수준별 공실률, 유형×면적 히트맵	평형·유형 재구성
위험 예측	변수 중요도, 시군구 예측 위험 순위	조기경보, 사전 마케팅
제안·방법	정책 카드, 데이터·방법 설명	투명성

7.2 정책 제안

제안	내용	근거(결과)
1. 공실 위험 조기경보	계약 종료 예정 호의 장기공실 확률을 분기별 산출 → 위험 상위 단지에 모집 공고 우선 배치, 입주 자격·보증금 전환 옵션 안내	6.5 예측 모델
2. 소형 평형 재구성	장기공실이 집중된 【○○㎡ 미만】 세대의 통합 리모델링(2세대→1세대), 1~2인 가구용 설비 개선	6.2 면적별 공실
3. 지역 수요 맞춤 공급 기준	신규 공급·매입 시 지역 소득·청년 비율·주변 월세 대비 임대료를 반영한 '수요 적합도' 사전 평가	6.4 불일치 분석
4. 조건 조정 시범사업	임대료 상위 분위·관리비 높은 공실 호 대상 임대조건 조정 효과 검증(A/B)	6.2·6.4
5. 공공임대 공실 지표 공식화	공실 기간·반복성·초기 미임대를 포함한 지표 체계를 LH 공시에 반영	5.1 정의

8. 기대효과와 확산

8.1 공익적 효과

- 비어 있는 공공임대를 필요한 가구에 연결: 장기공실 []호의 []%만 해소해도 연 []가구 추가 입주
- 공실 손실 절감: 공실 1호당 월 임대료 []원 × 공실 개월 → 연 []억 원 규모 수입 손실 감소 추정
- 단지 슬럼화 예방, 지역 주거 안정

8.2 산업적 효과

- 공실 예측 모델을 지방공사(SH·GH 등) 임대주택, 민간 임대 운영사 공실 관리로 확산
- 공공임대 공실 지표를 주거 정책·부동산 분석 데이터 상품으로 개방

8.3 확산 가능성

- 대시보드는 집계표만 있으면 동작 → 데이터 반출 규정 안에서 기관 내부 배포 가능
- 분기 갱신 자동화(코드 공개), 다른 안심구역 데이터(지방공사 임대) 추가 용이

9. 실행 계획

단계	기간	내용
예선(현재)	~10/22	공실 정의·기술 통계·1차 예측 모델, 대시보드 시제품
본선 고도화	10/29~11/17	③ 전월세 실거래가로 임대료 경쟁력, 교통 접근성, 서울 유동인구 결합, 모델 개선, 정책 효과 추정
실증 제안	본선 이후	LH 지역본부 1곳 대상 조기경보 시범 적용, 분기 갱신 체계

팀 역할

역할	담당
분석(공실 구간·집계)	[이름]
분석(결합·모델)	[이름]
기획·정책 조사·기획서	[이름]
데이터 수집·시각화·발표	[이름]

한계와 보완

- 한 번도 계약되지 않은 신규 공가는 데이터에 없음 → 초기 미임대는 준공~첫 계약으로만 측정
- 해약 사유 컬럼 없음 → 조건 변수와의 관계로 추정
- 지역 단위가 시군구 → 단지 단위는 본선에서 ③ 단지정보로 보강
- SKT 유동인구는 서울·2024년 한정 → 서울 심화 분석에만 사용

부록

A. 활용 데이터 목록

데이터	제공	구분	파일
전국 건설임대주택 계약 기초데이터(계약)	한국토지주택공사	②	...(계약).csv + TB_KLH_RESI_CODE.csv
전국 건설임대주택 계약 기초데이터(관리비)	한국토지주택공사	②	...(관리비).csv
행정동 단위 소득관련 통계정보	코리아크레딧뷰로	②	TB_KCB_INCOME_STAT_DATASET.csv
성·연령/요일/시간대별 유동인구	SKT	②	seoul_flow_*.csv
[고유 데이터]	한국데이터산업진흥원	①	
[공공데이터]	국토부·KOSIS 등	③	

B. 분석 기술

Python 3, pandas(전처리·집계), scikit-learn(로지스틱 회귀, 그래디언트 부스팅, 순열 중요도), matplotlib(그래프), HTML/SVG(대시보드). 코드 구성: 01 데이터 요약 → 02 공실 구간 → 03 집계 → 04 결합·모델 → 05 그래프 → 06 대시보드.

C. 분석 코드 (핵심 부분)

```
"""[본 분석 1] 호별 계약 이력으로 공실 구간 만들기.
```

```
공실 정의
```

- 같은 호에서 한 계약이 끝난 뒤(해약년월이 있으면 해약년월, 없으면 임대종료년월)
다음 계약 임대시작년월까지의 빈 기간(개월).
- 다음 계약이 없고 끝난 시점이 데이터 마지막 시점(2026.07) 이전이면 '공실 진행 중'(관측 중단).
- 준공 후 첫 임대시작까지 = '초기 미임대 기간'.

```
결과(센터 안에서만 사용, 반출 금지): output/work/공실구간.parquet|csv, 호특성.csv
```

```
"""
```

```
import numpy as np
import pandas as pd
import common
import config
```

```
con = common.rename(common.read_csv("contract"), config.CONTRACT_COLS)
for c in ["준공년월", "임대시작년월", "임대종료년월", "해약년월", "최초계약년월", "입주년월"]:
    con[c + "_i"] = common.ym_to_idx(con[c])
for c in ["전용면적", "방수", "임대보증금", "임대료"]:
    con[c] = pd.to_numeric(con[c], errors="coerce")
end_data = common.ym_to_idx([str(config.DATA_END_YM)])[0]
```

```
con = con.dropna(subset=["호관리번호", "임대시작년월_i"]).sort_values(["호관리번호", "임대시작년월_i"])
con["종료_i"] = con["해약년월_i"].fillna(con["임대종료년월_i"])
con["중도해약"] = con["해약년월_i"].notna() & (con["해약년월_i"] < con["임대종료년월_i"])
con["다음시작_i"] = con.groupby("호관리번호")["임대시작년월_i"].shift(-1)
```

```
# 공실 구간: 계약 종료 다음 달부터 다음 계약 시작 전 달까지
gap = con["다음시작_i"] - con["종료_i"] - 1
ongoing = con["다음시작_i"].isna() & (con["종료_i"] < end_data)
ep = con.loc[(gap > 0) | ongoing].copy()
ep["공실개월"] = np.where(ep["다음시작_i"].notna(), ep["다음시작_i"] - ep["종료_i"] - 1, end_data - ep["종료_i"])
ep["진행중"] = ep["다음시작_i"].isna()
```

```
ep["공실시작연도"] = ((ep["종료_i"] + 1) // 12).astype(int)
ep["직전계약_중도해약"] = ep["중도해약"]
keep = ["호관리번호", "시도", "시군구", "법정동코드", "공급유형", "주택유형", "난방방식", "전용면적", "방수",
        "준공년월_i", "임대보증금", "임대료", "공실시작연도", "공실개월", "진행중", "직전계약_중도해약"]
ep = ep[keep]
```

전체 코드는 별도 첨부(lh_vacancy/code).

D. 안심구역 방문 기록

차수	일자	센터	참석	작업
1	[]	K-data 서울		데이터 요약, 환경 확인
2				공실 구간 생성·검증
3				집계·결합
4				모델·반출 신청
5				보완

E. 참고 자료

- 뉴시스(2026.9.30) 2년 넘게 빈 LH 임대주택 1만 가구 / 헤럴드경제(2026) 반년 넘게 비어 있는 LH 임대주택 2,234호
- LH 공공임대 정기모집 연 10회 확대 보도(MBC 2026)
- 데이터안심구역 경진대회 공고·데이터정의서(2026)